



LABORATORIO DE FÍSICA
CONTEMPORÁNEA I
FACULTAD DE CIENCIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



Efecto Fotoeléctrico

Hernández Ramírez Melanie Edith melanieehr@ciencias.unam.mx

López Maya Daniela daniela.lopez.mya@ciencias.unam.mx

Resumen

En esta práctica se recreó el experimento del efecto fotoeléctrico empleando un fototubo y una lámpara de mercurio (Hg). Inicialmente, se identificaron las líneas de emisión del espectro del mercurio en las longitudes de onda de 365, 405, 436, 546 y 577 nm. Posteriormente, se barrió el potencial de frenado en un rango de 3 a 3 V, registrando la fotocorriente resultante para cada máximo identificado. A partir de estas mediciones, se determinó el voltaje de corte para cada longitud de onda y se calculó su respectiva frecuencia. Mediante una regresión lineal del voltaje de corte en función de la frecuencia, se estimó la constante de Planck en $h = 1.07 \times 10^{-34} \pm 0.47 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, valor que presenta un error porcentual del 83.9 % respecto al valor teórico. **Palabras clave:** Efecto Fotoeléctrico, fototubo, fotocorriente, espectro de emisión, voltaje de corte, espectro de emisión, constante de Planck, valor teórico.

Abstract

In this experiment, the photoelectric effect was recreated using a phototube and a mercury (Hg) lamp. Initially, the emission lines of the mercury spectrum were identified at wavelengths of 365, 405, 436, 546, and 577 nm. Subsequently, the stopping potential was swept over a range of 3 to 3 V, recording the resulting photocurrent for each identified maximum. From these measurements, the cutoff voltage was determined for each wavelength, and its respective frequency was calculated. Through linear regression of the cutoff voltage as a function of frequency, Planck's constant was estimated at $h = 1.07 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, a value with a percent error of 83.9 % with respect to the theoretical value.

Keywords: Photoelectric effect, phototube, photocurrent, stopping voltage, emission spectrum, Planck's constant, theoretical value.

1. Introducción

A principios del siglo XIX, la física clásica (basada en las ecuaciones de Maxwell) predecía que la energía cinética de los electrones emitidos por un metal dependía de la intensidad de la luz incidente. Sin embargo, los experimentos de **Heinrich Hertz** y **Wilhelm Hallwachs** demostraron que la emisión de electrones depende exclusivamente de la frecuencia de la radiación y no de su amplitud, invalidando la teoría ondulatoria pura para este fenómeno.

En 1905, Albert Einstein resolvió esta discrepancia al postular que la luz se compone de paquetes discretos de energía llamados fotones, cuya energía se define mediante la hipótesis de Planck:

$$E = h\nu \quad (1)$$

Donde h es la constante de Planck y ν es la frecuencia de la radiación.

1.1. Efecto fotoeléctrico

El efecto fotoeléctrico se entiende como una colisión individual entre un fotón y un electrón ligado al metal.

Para que el electrón sea expulsado, el fotón debe superar la función de trabajo (ϕ) del material. El exceso de energía se convierte en energía cinética máxima (K_{max}):

$$h\nu = K_{max} + \phi \quad (2)$$

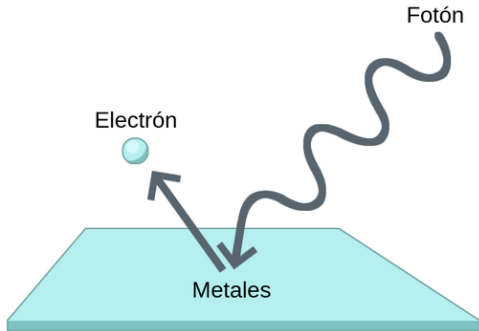


Figura 2: Representación del desprendimiento de un electrón, recuperada de [6]

Experimentalmente, esta energía cinética K_{max} se determina aplicando un potencial de frenado o **voltaje de corte** (V_0), que es el potencial eléctrico necesario para detener incluso a los electrones más energéticos, es decir, es el necesario para anular la fotocorriente ($K_{max} = eV_0$). Al sustituir, se obtiene una relación lineal que permite calcular la constante de Planck (h) a partir de la pendiente de la gráfica:

$$V_0 = \left(\frac{h}{e}\right) \nu - \frac{\phi}{e} \quad (3)$$

1.2. Espectro de emisión del mercurio

Para validar esta relación, se emplea una lámpara de mercurio (Hg), la cual emite frecuencias discretas derivadas de sus transiciones electrónicas. En esta práctica, se aíslan las siguientes líneas espectrales para determinar el voltaje de corte asociado a cada una:

- Amarillo: ≈ 578 nm
- Verde: ≈ 546.1 nm
- Azul: ≈ 435.8 nm
- Violeta: ≈ 404.7 nm
- Ultravioleta: ≈ 365.0 nm

Utilizando la relación $c = \lambda\nu$, se convierten estas longitudes de onda en frecuencias para realizar el ajuste lineal y contrastar el valor experimental de h con el valor teórico aceptado.

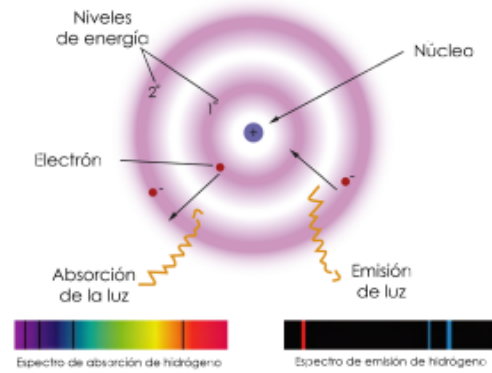


Figura 3: Espectro de emisión y niveles de energía del mercurio recuperada de [5]

2. Objetivo

El objetivo principal es determinar el valor de la constante de Planck h y de la función de trabajo ϕ a partir de la ecuación 3, utilizando los datos obtenidos de la caracterización de una lámpara de mercurio, analizando la relación entre la corriente y el voltaje aplicado a distintas longitudes de onda.

3. Desarrollo experimental

Para garantizar la precisión de las lecturas y minimizar la fotocorriente residual por luz ambiental, las mediciones se realizaron en condiciones de oscuridad total. El sistema se dejó estabilizar térmicamente durante 20 minutos tras encender la lámpara de mercurio (Hg) y el electrómetro. [1].

El arreglo se alineó linealmente siguiendo este orden:

1. Lámpara de mercurio: al conectarla, el voltaje acelera electrones libres que colisionan con los átomos de gas, transfiriéndoles energía y pasando sus electrones a estados excitados. Debido a que estos estados son inestables, los electrones regresan casi instantáneamente a sus niveles de energía base, liberando el exceso de energía mediante la emisión de fotones. Como los niveles de energía del átomo de mercurio están cuantizados, los saltos cuánticos producen fotones con energías específicas, lo que genera un espectro de emisión de líneas discretas con colores y frecuencias precisas en lugar de una luz continua

2. Monocromador con rendijas de 0.062 cm: este funciona dispersando la luz de la lámpara de mercurio, para después colimarla y seleccionar solo una parte de su espectro; y la rendija de entrada ayuda a garantizar la resolución espectral.
3. Fototubo: dentro del fototubo hay una placa metálica (cátodo). Cuando los fotones seleccionados golpean el metal, transfieren su energía a los electrones. Si la energía del fotón es suficiente, el electrón es expulsado hacia el ánodo, creando una corriente eléctrica.
4. Fuente de voltaje: el voltaje administrado por este, crea un campo eléctrico que se opone al paso de los electrones que viajan hacia el ánodo, para así encontrar el voltaje de corte V_0 que es el punto exacto donde la repulsión eléctrica es tan fuerte que ni siquiera el electrón más rápido puede llegar al otro lado.
5. Electrómetro: actúa como un amperímetro de altísima sensibilidad. Avisa cuándo se detuvieron todos, permitiéndonos calcular la energía cinética máxima.



Figura 4: Fotografía del montaje experimental.

Tras calibrar el cero del electrómetro en la escala de nanoamperios (nA), se localizaron las líneas espectrales del mercurio mediante un barrido en el monocromador. Para evitar errores sistemáticos por el juego mecánico del instrumento, el tornillo micrométrico se giró en un solo sentido al fijar cada longitud de onda. Posteriormente, se aisló cada línea y se varió el voltaje del fototubo de -3 a 3 V hasta que la corriente se anuló ($I = 0$), determinando así el potencial de frenado (V_0). Este procedimiento permitió obtener los pares de datos (ν, V_0) necesarios para calcular la constante de Planck.

4. Resultados y análisis

Todos los datos obtenidos durante la práctica fueron registrados en un documento de hojas de cálculo de google debido a su practicidad y utilidad para posteriores cálculos: [Reporte de datos](#).

Para la caracterización de la lámpara de mercurio, obtuvimos los siguientes resultados:

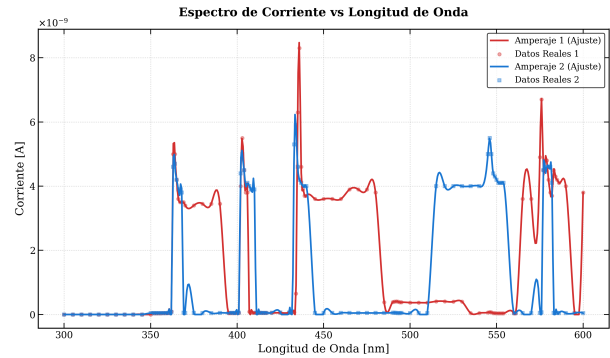


Figura 5: Gráfica del espectro de emisión del mercurio

Donde se nos muestra que, si bien los máximos no están completamente definidos, podemos observar una tendencia en algunas partes de la gráfica. Por lo que se realizó un promedio y se identificaron los siguientes picos en el espectro:

- $\lambda = 363$: Ultravioleta (UVII)
- $\lambda = 405$: Ultravioleta (UVI)
- $\lambda = 434$: Violeta
- $\lambda = 546$: Verde
- $\lambda = 576$: Amarilla.

Los cuales presentan una alta concordancia con las líneas características reportadas en la literatura.

Para cada una de estas longitudes de onda, se realizó su conversión a frecuencias. Los resultados se reportan en la siguiente tabla;

Longitud de onda [λ nm]	Frecuencia [$\nu \times 10^{14}$ Hz]	Voltaje de corte [V_0 V]	Incertidumbre ΔV_0 [V]
363	8.213	0.5	± 0.05
405	7.402	0.4	± 0.05
434	6.876	0.6	± 0.05
546	5.491	0.2	± 0.05
576	5.196	0.4	± 0.05

Tabla 1: Identificación de picos y sus frecuencias

Para la segunda parte, los resultados se presentan en el apéndice al final de este documento. Aquí se muestra la comparación de todos.

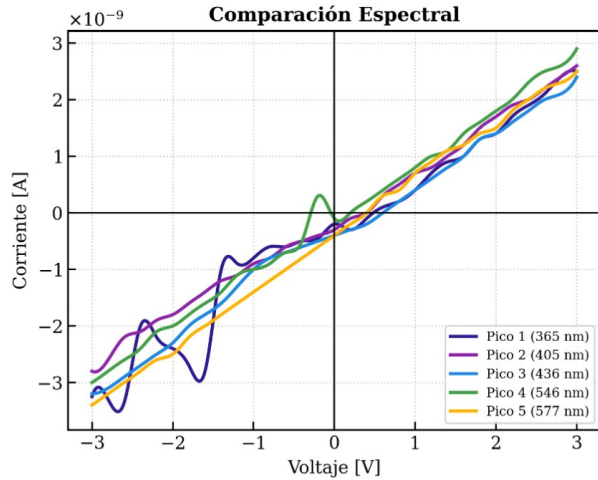


Figura 6: Gráfica de la comparación de todos los voltajes aplicados a los 5 máximos encontrados del espectro de emisión del mercurio

Los resultados obtenidos discrepan de la teoría, ya que el voltaje de corte no mostró la proporcionalidad directa esperada con la frecuencia. Teóricamente, a menor longitud de onda (mayor frecuencia, como el violeta), el potencial de frenado debería ser más negativo debido a la mayor energía de los fotoelectrones; sin embargo, las mediciones se concentraron en una misma zona sin mostrar dependencia con el color de la luz incidente.

Debido a esta discordancia, el ajuste lineal que se realizó con la ecuación 1 y los datos obtenidos del voltaje de corte quedó como:

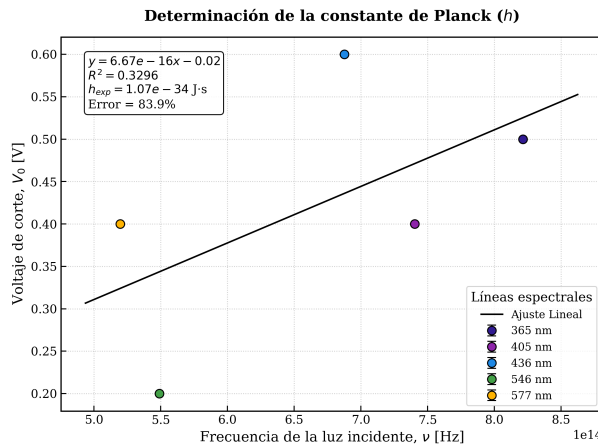


Figura 7: Ajuste lineal realizado para los datos de la tabla 1

Obteniendo así un valor para h de $1.07 \times 10^{-34} \pm 0.47 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ con un error de 83.9% con respecto al valor reportado en la literatura.

$h_{\text{exp}} (\text{J} \cdot \text{s})$	$h_{\text{lit}} (\text{J} \cdot \text{s})$	Error %
$1.07 \times 10^{-34} \pm 0.47 \times 10^{-34}$	6.62607×10^{-34}	83.9 %

Tabla 2: Comparación de la constante de Planck.

Y para la función de trabajo:

$\phi_{\text{exp}} (\text{eV})$	$\phi_{\text{lit}} (\text{eV})$	Error %
0.023	2.28	99.0 %

Tabla 3: Comparación de la función de trabajo.

El cual es muy improbable debido a que los metales tienen una ϕ de entre 2 y 5 eV.

Esos valores se atribuyen principalmente a la baja relación señal-ruido en las mediciones de la fotocorriente cerca del potencial de frenado. También la posible luz ambiental parásita dificultó la identificación precisa del voltaje de corte V_0 . Ya que los voltajes de corte fueron muy distintos a lo esperado.

5. Conclusiones

La constante de Planck presentó un error del 83.9%, debido principalmente a una baja relación señal-ruido que impidió identificar con precisión el potencial de frenado (V_0). La interferencia de la luz ambiental y el ruido térmico del equipo distorsionaron la fotocorriente al aproximarse al punto de anulación. En conclusión, aunque se caracterizó correctamente la lámpara de Hg, la sensibilidad del entorno y del instrumental dificultó el aislamiento de la respuesta cuántica necesaria para un cálculo preciso de h .

6. Referencias

Referencias

- [1] Facultad de Ciencias. *Manual de laboratorio de física contemporánea: El efecto fotoeléctrico*. UNAM.

- [2] Instituto de Ciencias Nucleares. *El efecto fotoeléctrico*. UNAM. Recuperado de: <https://nucleares.unam.mx/~vieyra/node9.html>
- [3] García Flores, A. *Efecto fotoeléctrico*. Facultad de Ingeniería, UNAM. Recuperado de: https://www.paginaspersonales.unam.mx/files/6345/2022-09-15-193828_03_-_Efecto_fotoelec.pdf
- [4] Greiner, W., & Bromley, D. A. (2000). *Quantum Mechanics: An Introduction*. Springer Publishing.
- [5] Kramida, A., Ralchenko, Yu., Reader, J. y NIST ASD Team. (2024). *NIST Atomic Spectra Databases*. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD. Recuperado de: <https://physics.nist.gov/asd> [Consulta: 18 de abril de 2026].
- [6] Labster Theory. *Efecto fotoeléctrico*. Recuperado de: <https://theory.labster.com/es/photoelectric-effect/>

7. Recomendaciones

- Al momento de hacer las mediciones, es muy recomendable estar lo más oscuro posible, ya que cualquier luz puede afectar los valores.
- Para la segunda parte del experimento, la configuración más funcional y que no se saliera de rango fue: multiplicador a 1, Center Zero, escala a 10^{-8} A.
- En cada pico, al momento de variar el voltaje, hacer un barrido rápido de (-3 a 3V) para verificar que la escala no se salga de rango y que pase por el 0.

8. Ápendice

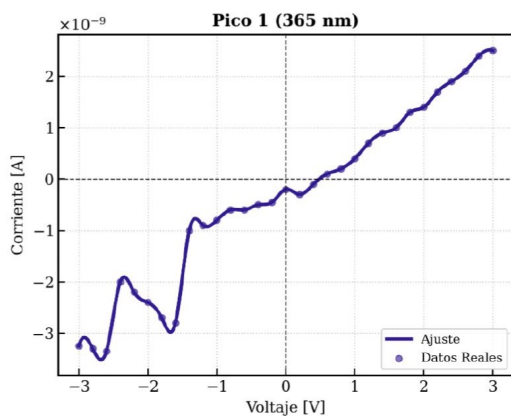


Figura 8: Gráfica del voltaje (V) vs la corriente (I) para el máximo 1

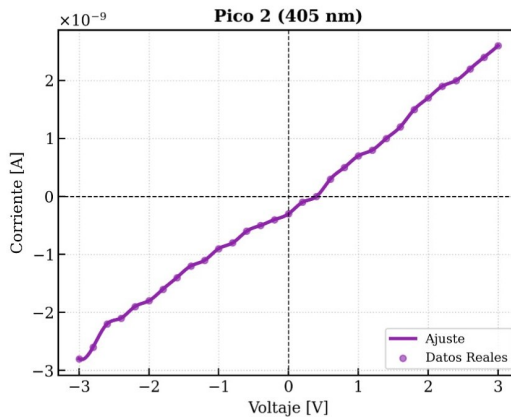


Figura 9: Gráfica del voltaje (V) vs la corriente (I) para el máximo 2

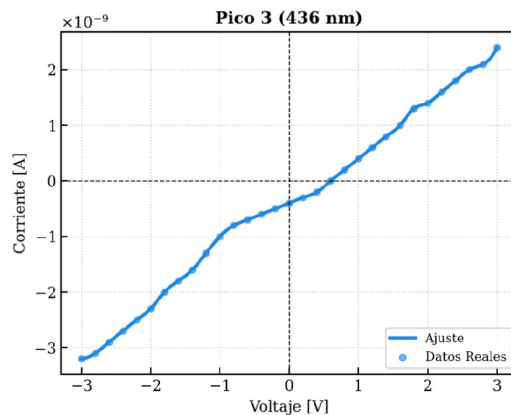


Figura 10: Gráfica del voltaje (V) vs la corriente (I) para el máximo 3

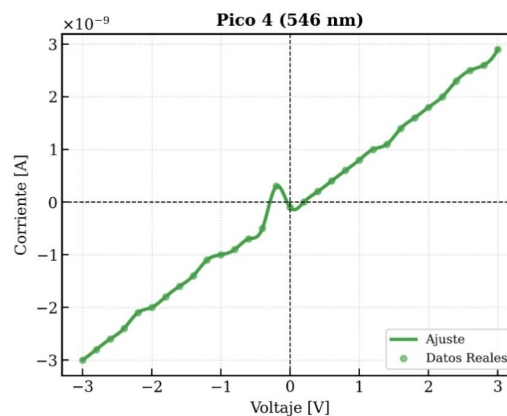


Figura 11: Gráfica del voltaje (V) vs la corriente (I) para el máximo 4

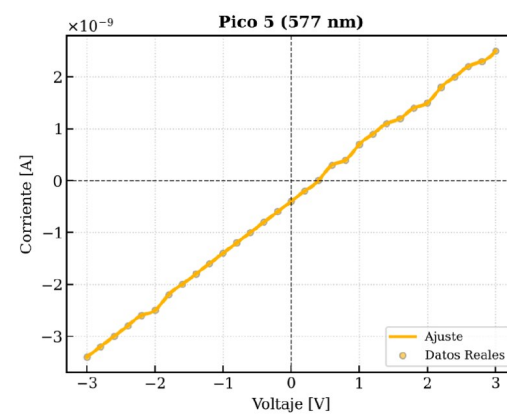


Figura 12: Gráfica del voltaje (V) vs la corriente (I) para el máximo 5